Aula 7: Custos de Produção

Versão PBL

Introdução à Economia

Capítulo 13 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Aprendizagem baseada em problemas (PBL)

Como funciona esta aula

Vamos aprender custos de produção resolvendo **4 problemas reais** da **Dona Marta**, que quer abrir uma padaria.

Os 4 casos:

1. Caso 1: Dona Marta quer abrir uma padaria — *custos e lucro*
2. Caso 2: Quantos padeiros contratar? — *produção e PMg*
3. Caso 3: Quanto custa cada pão? — *CF, CV, CMg, CMe*
4. Caso 4: Vale a pena abrir uma filial? — *economias de escala*

Em cada caso: leiam o cenário → discutam em grupo → respondam as perguntas.

Caso 1: Dona Marta quer abrir uma padaria

Cenário

Dona Marta trabalha como **gerente de restaurante** e ganha R$ 4.000/mês. Ela tem um **imóvel próprio** que poderia alugar por R$ 2.500/mês. Está pensando em largar o emprego e abrir uma padaria no imóvel.

Estimativas de Dona Marta para o 1º mês:

- Receita prevista: R$ 12.000
- Ingredientes: R$ 3.500
- Salários dos funcionários: R$ 3.000
- Contas (luz, água, gás): R$ 1.000

Caso 1: perguntas para discussão

Discutam em grupo (5 min):

1. Quais são os **custos explícitos** de Dona Marta?
2. Quais são os **custos implícitos**?
3. Calcule o **lucro contábil** (receita − custos explícitos).
4. Calcule o **lucro econômico** (receita − custos totais, incluindo implícitos).
5. Dona Marta deveria abrir a padaria? Justifique.

Caso 1: resolução

Item	Valor
Receita	R$ 12.000
Custos explícitos:	
Ingredientes	R$ 3.500
Salários	R$ 3.000
Contas	R$ 1.000
Subtotal explícito	**R$ 7.500**
Custos implícitos:	
Salário abdicado	R$ 4.000
Aluguel abdicado	R$ 2.500
Subtotal implícito	**R$ 6.500**

- **Lucro contábil** $= 12.000 - 7.500 =$ R$ 4.500
- **Lucro econômico** $= 12.000 - 7.500 - 6.500 =$ $-$R$ 2.000

Conclusão: apesar do lucro contábil positivo, Dona Marta **perderia** R$ 2.000 em relação à melhor alternativa!

Caso 1: lição principal

Custo de oportunidade

O verdadeiro custo de algo é **tudo aquilo que você abre mão** para obtê-lo — incluindo o que **deixa de ganhar**.

Lucro econômico vs. contábil

- **Lucro contábil** = Receita − custos explícitos
- **Lucro econômico** = Receita − custos explícitos − custos implícitos
- Lucro econômico **zero** = firma cobre todos os custos de oportunidade (está "ok")
- Lucro econômico **negativo** = há alternativa melhor

Caso 2: Quantos padeiros contratar?

Cenário

Dona Marta melhorou os números e decidiu abrir a padaria. Agora precisa decidir: **quantos padeiros contratar?**

A padaria tem **um forno** e **uma bancada**. Cada padeiro custa R$ 1.500/mês.

Padeiros (L)	Pães/dia (Q)
0	0
1	50
2	90
3	120
4	140
5	150

Caso 2: perguntas para discussão

Discutam em grupo (5 min):

1. Complete a tabela com o **produto marginal** (PMg) de cada padeiro.
2. O PMg é crescente ou decrescente? Por quê?
3. Imagine que a padaria tem só **um forno**. Por que o 5º padeiro produz tão poucos pães a mais?
4. Se cada pão é vendido a R$ 2,00 e cada padeiro custa R$ 100/dia, quantos padeiros Dona Marta deveria contratar?

Dica: compare o valor do que cada padeiro produz com o custo de contratá-lo.

Caso 2: resolução

L	Q	PMg	Valor do PMg (PMg × R$ 2)
0	0	—	—
1	50	50	R$ 100
2	90	40	R$ 80
3	120	30	R$ 60
4	140	20	R$ 40
5	150	10	R$ 20

Se cada padeiro custa R$ 100/dia:

- 1º padeiro: valor = R$ 100 $\geq$ custo = R$ 100 $\Rightarrow$ contrata
- 2º padeiro: valor = R$ 80 $<$ custo = R$ 100 $\Rightarrow$ não contrata

Resposta: contratar **1 padeiro** (neste exemplo simples).

Caso 2: lição principal

Produto marginal decrescente

À medida que se adiciona mais trabalhadores (com equipamentos fixos), cada trabalhador adicional produz **menos** que o anterior.

Intuição: muitos padeiros na mesma cozinha:

- Disputam o forno
- Esbarram uns nos outros
- Esperam na fila da bancada

Regra de contratação

Continue contratando enquanto o **valor do produto marginal** $\geq$ **custo do trabalhador**.

Caso 3: Quanto custa cada pão?

Cenário

Dona Marta quer entender melhor seus custos. O aluguel e as prestações dos equipamentos são R$ 100/dia (custo fixo). Ela quer calcular o custo de cada pão à medida que produz mais.

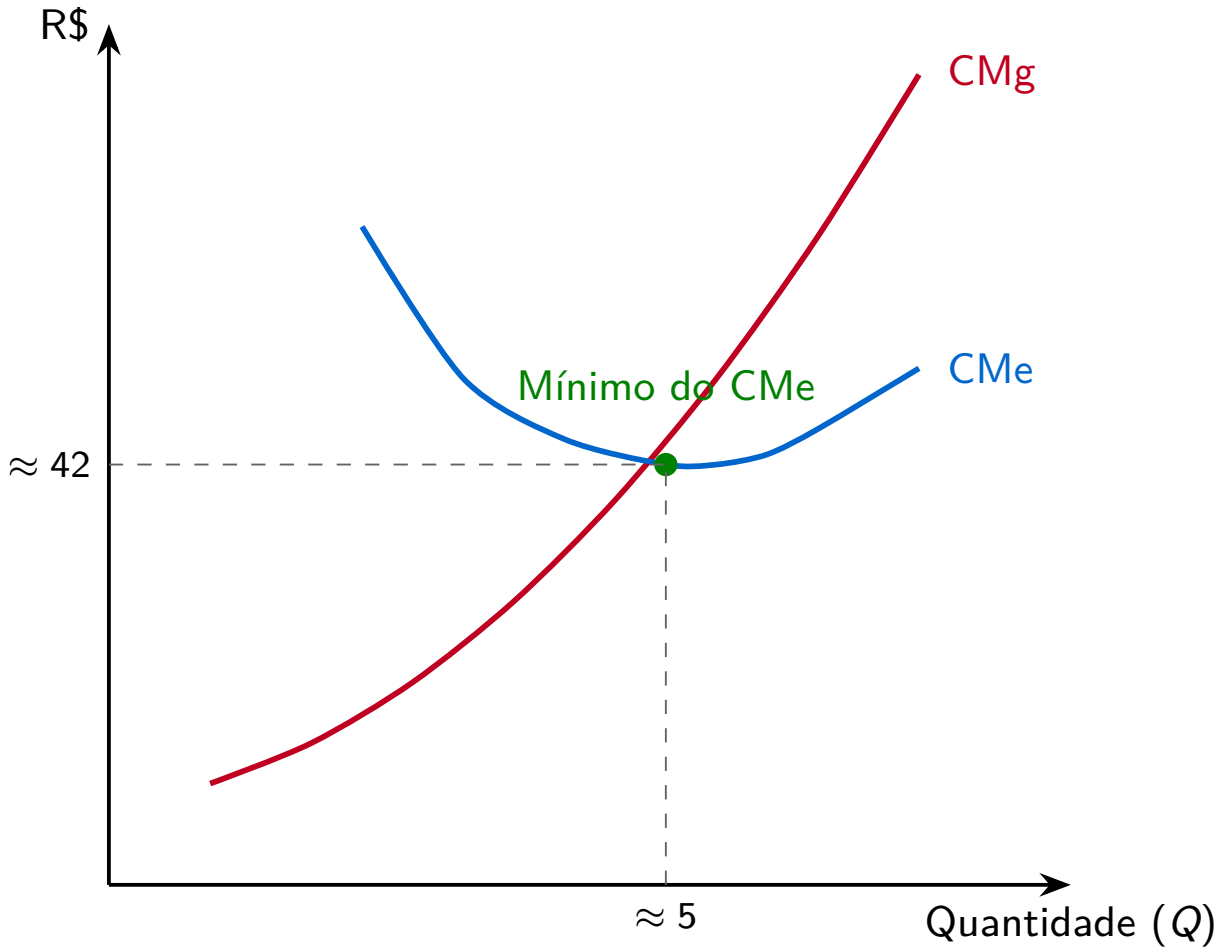
Caso 3: tabela de custos

Q	CF	CV	CT	CMg	CMe
0	100	0	100	—	—
1	100	10	110	10	110,0
2	100	24	124	14	62,0
3	100	44	144	20	48,0
4	100	72	172	28	43,0
5	100	110	210	38	42,0
6	100	160	260	50	43,3
7	100	224	324	64	46,3
8	100	304	404	80	50,5

Discutam em grupo (5 min):

1. O CMg está subindo ou caindo? Por quê?
2. O que acontece com o CMe quando o CMg está abaixo dele?
3. Em qual quantidade o CMe é menor? Essa é a **escala eficiente**.

Caso 3: CMg e CMe no gráfico



CMg cruza CMe no mínimo: **escala eficiente** ≈ 5 unidades.

Caso 3: lição principal

Custo marginal — a pergunta-chave

"Quanto custa produzir mais um?" $\Rightarrow$ CMg

CMg cruza CMe no mínimo

- Se CMg $<$ CMe $\Rightarrow$ produzir mais **reduz** o custo médio
- Se CMg $>$ CMe $\Rightarrow$ produzir mais **aumenta** o custo médio
- CMg $=$ CMe $\Rightarrow$ custo médio no **mínimo** (escala eficiente)

Analogia: se sua próxima nota (CMg) é maior que sua média (CMe), a média sobe. Se é menor, a média cai.

Caso 4: Vale a pena abrir uma filial?

No **longo prazo**, a firma pode mudar tudo. Todos os custos são **variáveis**.

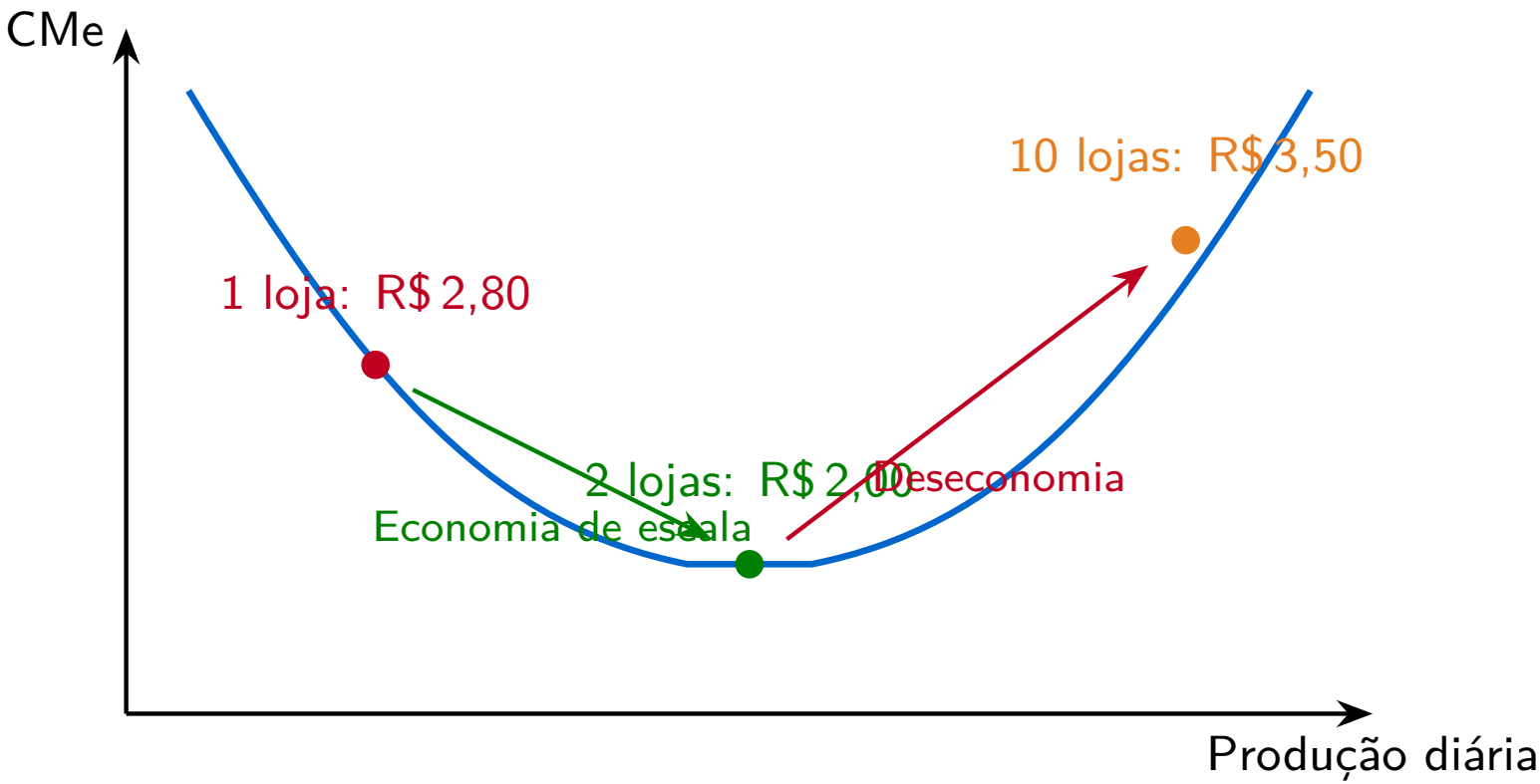
Cenário

A padaria de Dona Marta faz sucesso. Ela produz 200 pães/dia ao custo médio de R$ 2,80/pão. Um amigo sugere abrir uma **segunda filial**. Com duas lojas, ela produziria 500 pães/dia ao CMe de R$ 2,00/pão (compras no atacado, funcionários especializados).

Discutam em grupo (5 min):

1. O CMe caiu ou subiu com a segunda filial? O que isso indica?
2. Liste **três razões** pelas quais o CMe pode ter caído.
3. Se Dona Marta abrir uma **décima filial** e o CMe subir para R$ 3,50 — o que explica isso?
4. Existe um "tamanho ideal" para a firma?

Caso 4: resolução



Caso 4: lição principal

Economias de escala

CMe cai quando a firma cresce:

- Compras em **volume** (atacado)
- **Especialização** de funcionários
- **Diluição** de custos fixos

Deseconomias de escala

CMe sobe quando a firma cresce **demais**:

- Problemas de **coordenação**
- **Burocracia** e comunicação falha
- Dificuldade de **supervisão**

Existe um tamanho ótimo — o ponto onde o CMe é mínimo.

Síntese: o que aprendemos com Dona Marta

1. **Caso 1 — Custos:** lucro econômico inclui o custo de oportunidade. Lucro contábil positivo $\neq$ bom negócio.
2. **Caso 2 — Produção:** rendimentos marginais decrescentes explicam por que contratar "mais e mais" não funciona.
3. **Caso 3 — CMg e CMe:** o custo marginal é a ferramenta-chave de decisão. Ele cruza o CMe no mínimo.
4. **Caso 4 — Escala:** crescer reduz custos (até certo ponto), mas crescer demais os aumenta.

Próxima aula: Firmas em Mercados Competitivos (Cap. 14).